

WYKŁAD 14

DRZEWA

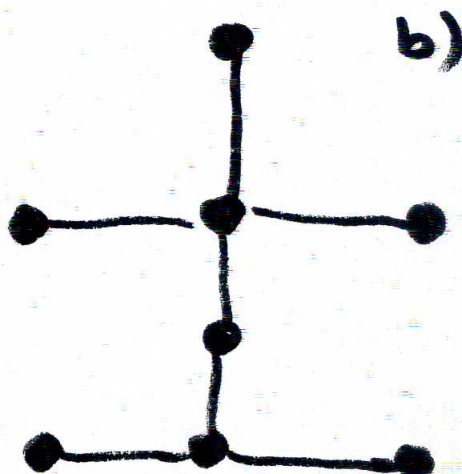
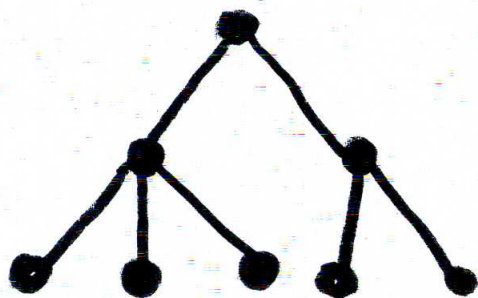
DEF.

DRZEWO: graf (nieskierowany)

- spójny (każda para wierzchołków połączona drogą)
- acykliczny (graf bez cykli, czyli cykl zamknięta droga prosta w której wierzchołki są różne $x_1, \dots, x_n$; droga prosta - to droga z krawędziami różnymi)

Drzewo nie ma krawędzi wielokrotnych oraz pętli. Każdy wierzchołek połączony jest drogą z innym wierzchołkiem.

PRZYKŁAD:

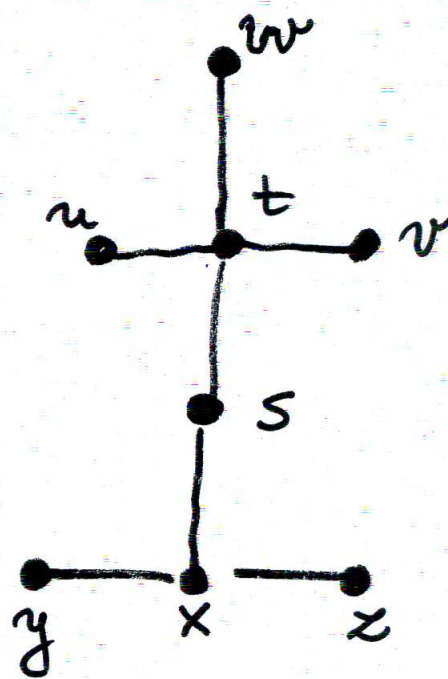
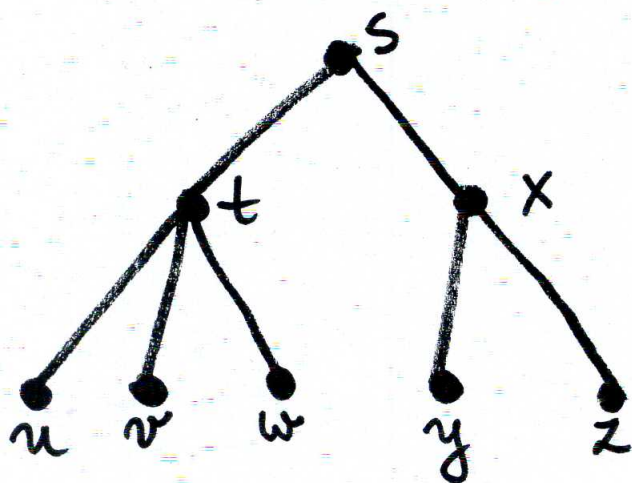


izomorficzne

WYKŁAD 14

DRZEWA

aby uwidocznić ich izomorfizm
można je przeksztalczyć z znormalizowanymi
wierzchołkami



Dla grafu spójnego interesują nas
minimalne podgrafy łącznie wszystkie
wierzchołki. Musi to być podgraf acykli-
czny (bo można zmniejszyć go zawsze
o dowolnie wiele krawędzi nie utracąc
spójności). □

Taki podgraf nazywa się
drzewem spinnym

WYKŁAD 14

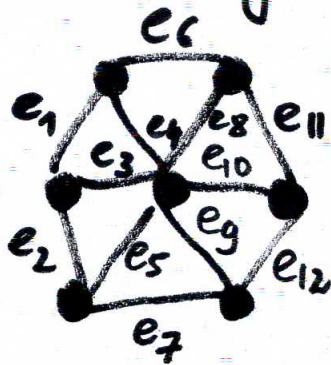
DRZEWA

Def: T (podgraf) jest drzewem spinnającym dla grafu G spinnego jeśli:

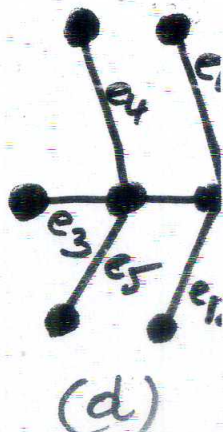
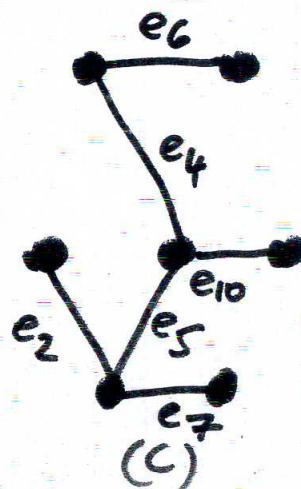
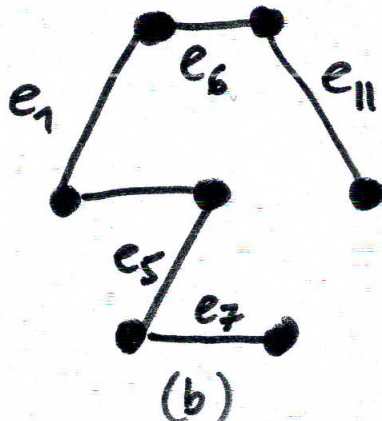
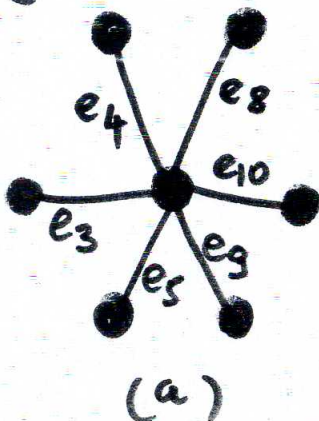
- $V(T) = V(G)$ - zawiera każdy wierzchołek grafu G
- ma minimalną ilość krawędzi (zachowując spójność G)

Uwaga: nie ma jednoznaczności w minimalnym drzewie spinnającym

Przykład:



Ma ponad 300 drzew spinnających. Oto 4 z nich. Wszystkie mają 6 krawędzi.



WYKŁAD 14

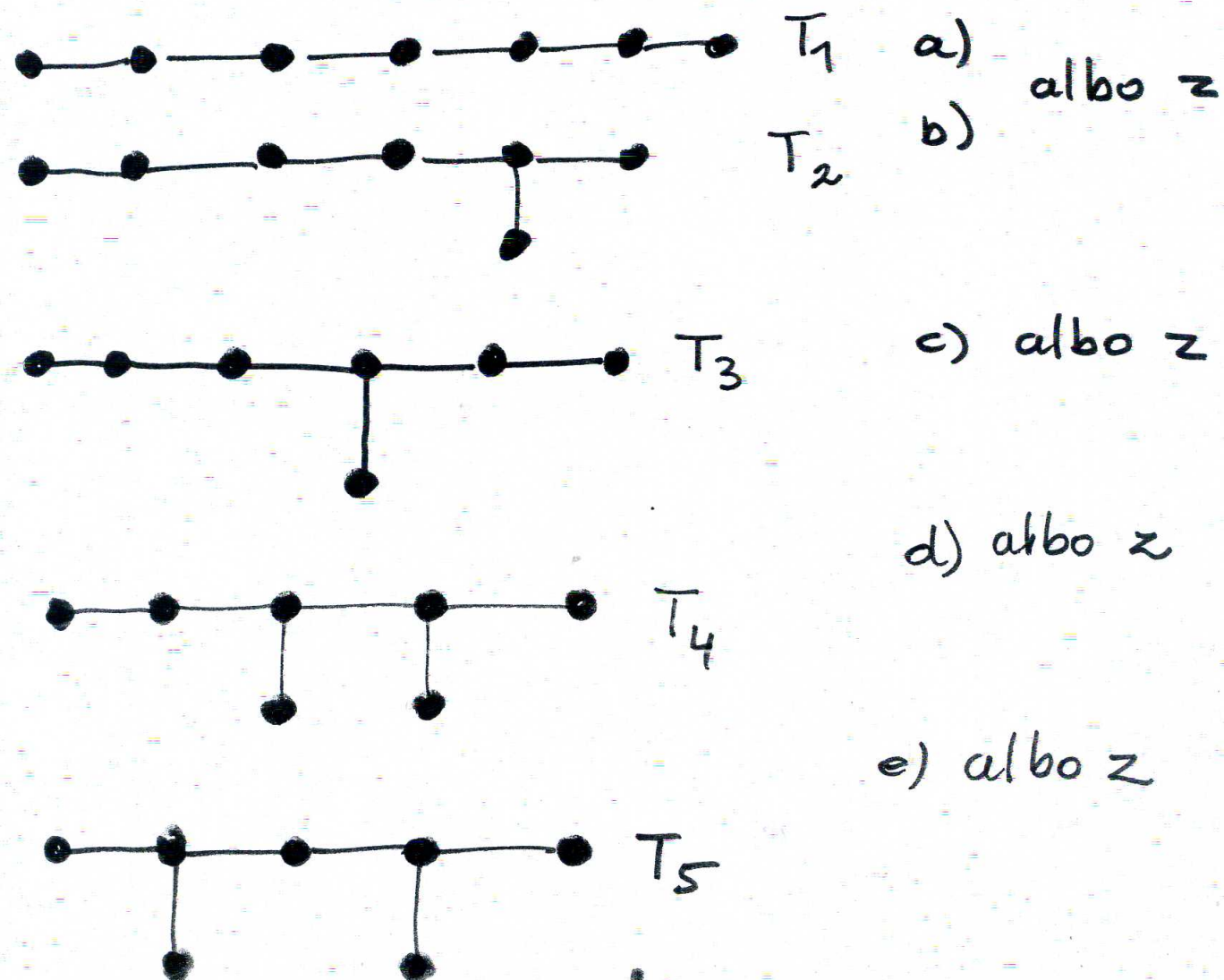
DRZEWA

TWIERDZENIE:

Każdy skończony graf spójny ma drzewo spinające.

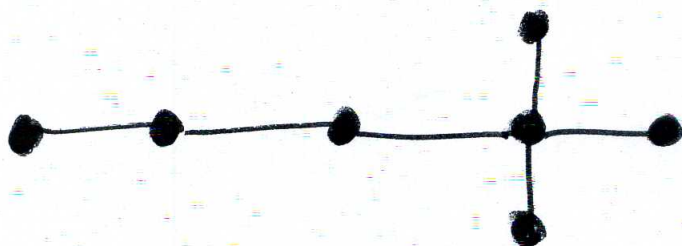
Pokażemy dalej jak je konstruować (tzn. podamy algorytm).

Przykład: Każde drzewo o 7 wierzchołkach jest izomorficzne z:



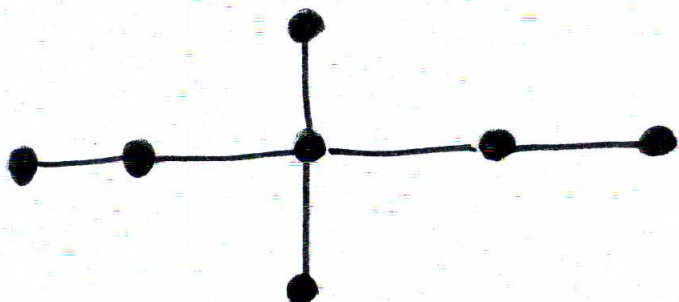
WYKŁAD 14

DRZEWA



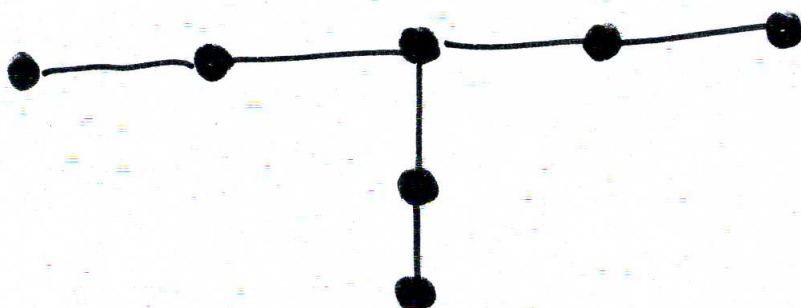
T_6

f) albo z



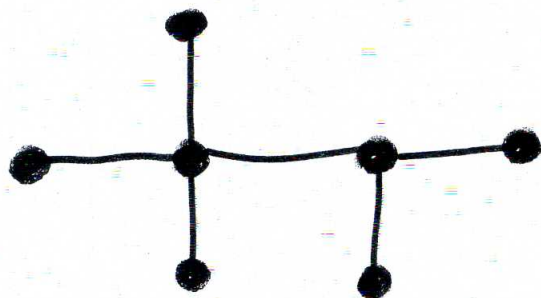
T_7

g) albo z



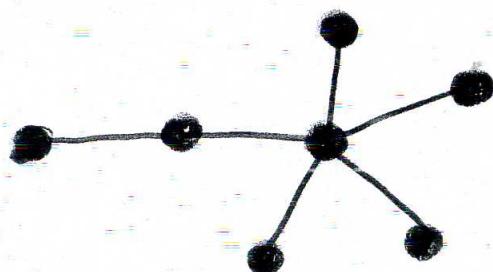
T_8

h) albo z



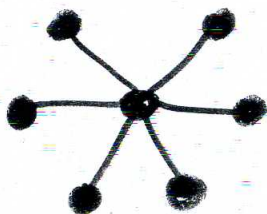
T_9

i) albo z



T_{10}

j) albo z



k)

a) - k) nie są ze sobą izomorficzne.

Z poprzedniego przykładu z ponad 300 drzew każde jest między a) - k)

- 5 -

WYKŁAD 14 DRZEWIA

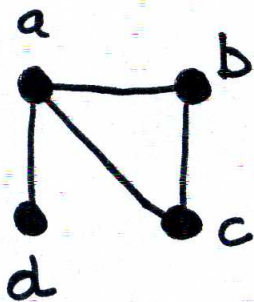
PRZYKŁAD:

$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$G = \{V, E\}$$

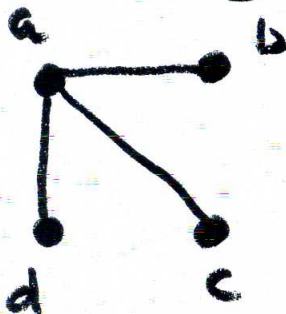
$$E = \{ \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\} \}$$

graf
nieskierowany

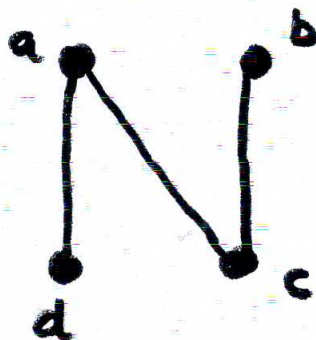


to nie jest drzewo

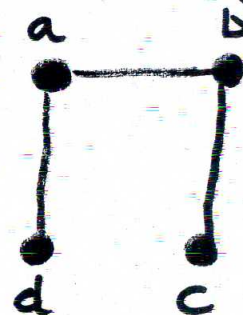
ale możemy zbudować drzewa spinające



a)



b)



c)

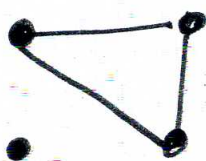
IS

izomorficzne IS

/S



podgraf



nie jest spójny
i nie jest drzewem!

□

WYKŁAD 14

DRZEWIA

TWIERDZENIE:

G graf bez pętli i krawędzi wielo-
krotnych $V(G) > 1$
(wiecej niż jeden
wierzchołek)

Równoważne są fakty:

- a) G jest drzewem
- b) każde 2 wierzchołki połączone
są dokładnie jedną drogą
prostą
- c) G jest spójny, ale przestaje
być spójny po usunięciu
dowolnej krawędzi.
- d) G jest acykliczny, ale prze-
staje być acykliczny po
dodaniu jakiegokolwiek kra-
wędzi.

WYKŁAD 14

DRZEWA

Liscie: wienchołki o stopniu 1.

PRZYKŁAD:

T_1 - 2 liscie

$T_2 =$
 $T_3 =$
 $T_4 =$ } 3 liscie

T_4, T_5, T_6, T_7
4 liscie

T_9, T_{10} - 5 lisci

T_{11} - 6 lisci

patrz poprzedni przykład $\square$

Lemat 1: Drzewo mające co najmniej 1 krawędź ma co najmniej 2 liscie.

Lemat 2: Drzewo mające n wienchołków ma dokładnie $n-1$ krawędzi.
czyli dla grafu o n wienchołkach (spójnego) drzewo o spinnajce ma $n-1$ krawędzi.

WYKŁAD 14 DRZEWA

TWIERDZENIE:

G - graf bez pętli i krawędzi
wielokrotnych i $\bar{G} < \infty$.

Równoważne są:

- a) G jest drzewem
- b) G jest grafem acyklicznym
o $n-1$ krawędziach
- c) G jest spójny o $n-1$
krawędziach

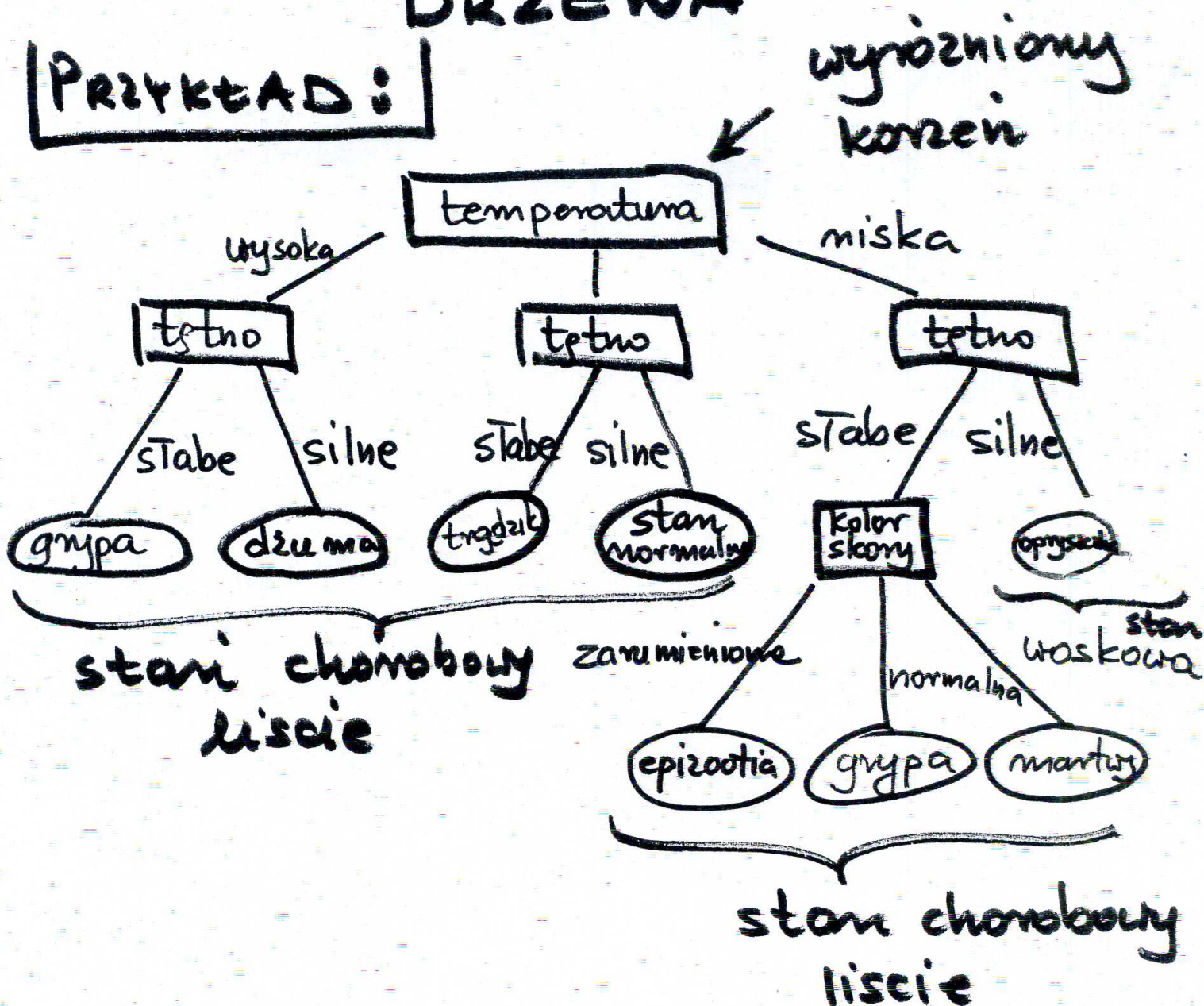
Graf acykliczny niekoniecznie
spójny nazywamy lasem.

Drzewo z wyróżnionym korzeniem

- drzewo gdzie 1 wierzchołek
jest wyróżniony. Rysujemy tak
ze korzeń jest na górze!
 - zastosowania - struktury danych
 - wizualizacja relacji
- 9 -

WYKŁAD 14 DRZEWA

PRZYKŁAD:

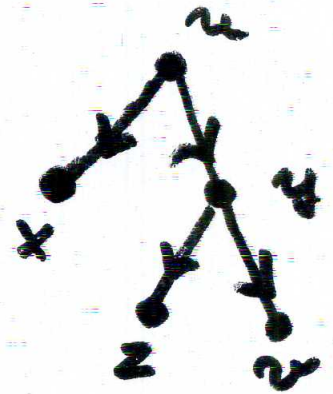
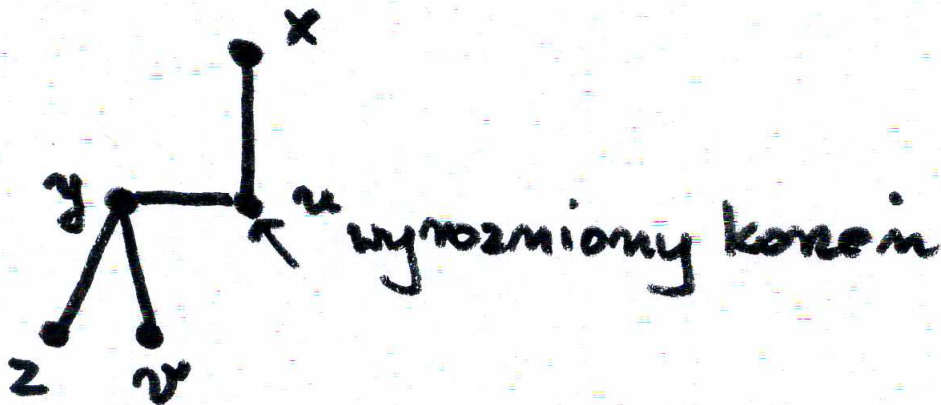


Podobnie układa się klucze dla klasyfikacji np. larwatów, ptaków, grzybów itp.

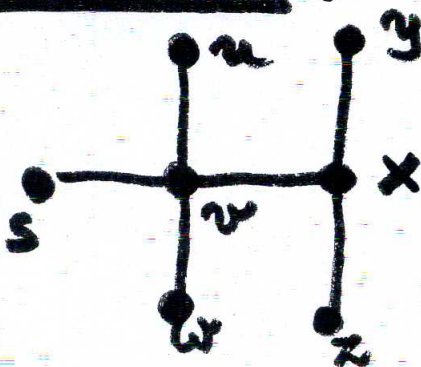
Drzewo z wyróżnionym korzeniem można traktować w matematyczny sposób jako graf skierowany.

WYKŁAD 14 DRZEWA

"tapiemy" drzewo za korzeń a siła grawitacji kieruje kłopoty w dół.

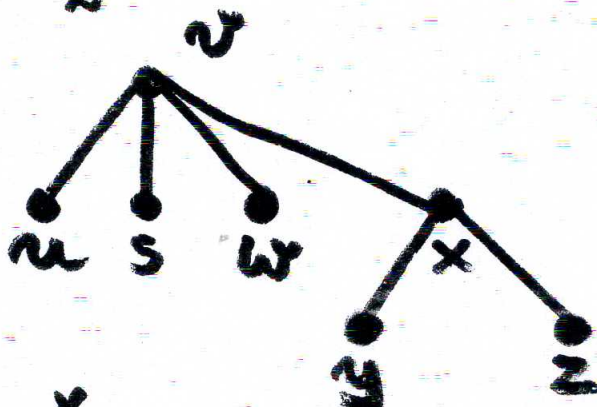


PRZYKŁAD:



mieszkierowane drzewo

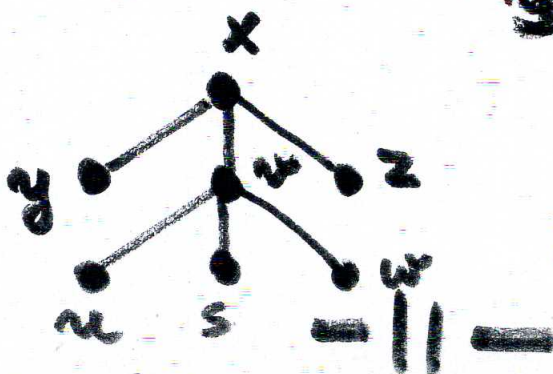
T_v



wyznaczony korzeń v

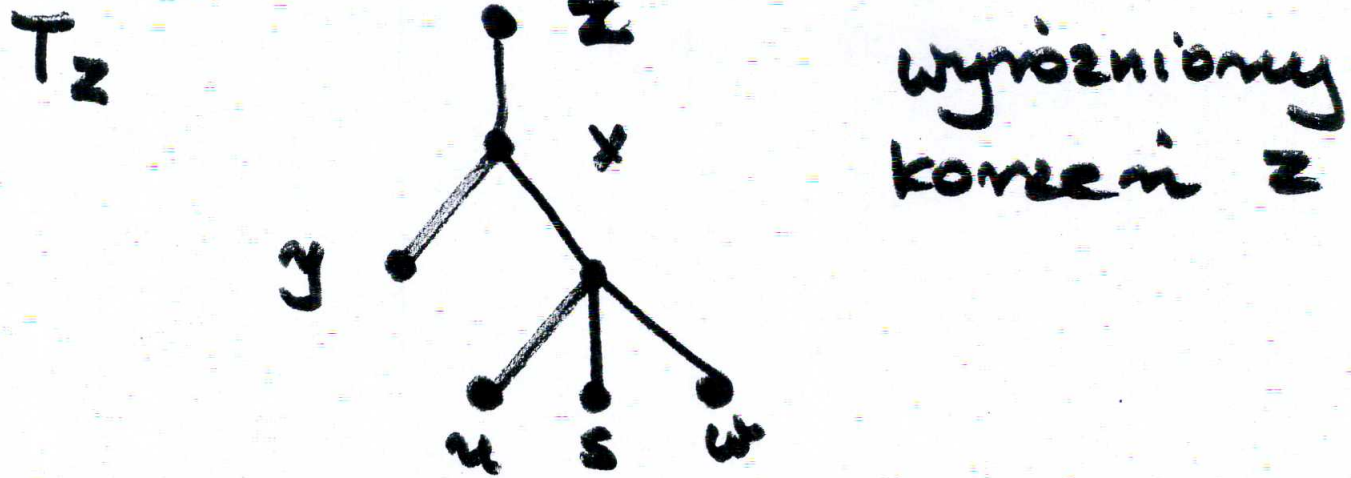
a)

T_x

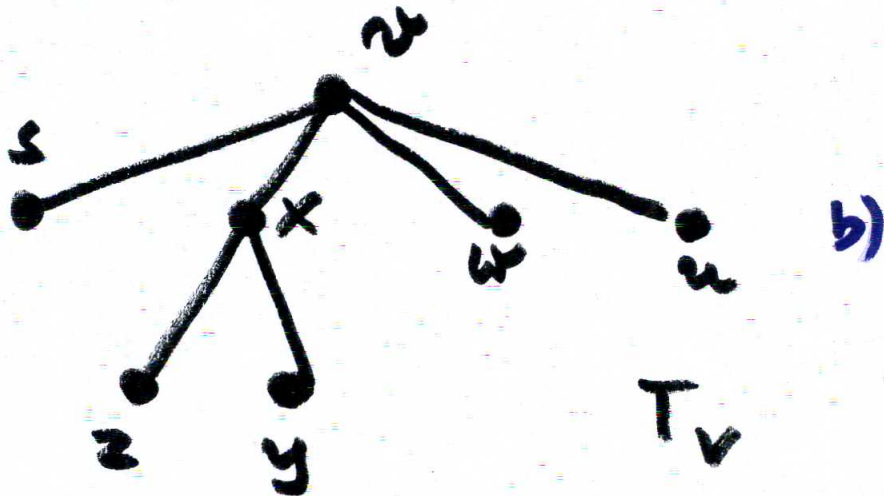


wyznaczony korzeń x

WYKŁAD 14 DRZEWA



Dołtadne ^{umieszczenie} wienchołków nie ma
znaczenia:



□

Porównaj a) z b)